

PCB Conversor DC-DC step-up (boost)



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Características:

Duty-cycle	30% - 70%
Frequência	5K Hz – 50K Hz
Vin	15V – 20V
Vout (D=50%, F=50Hz)	$\pm 30V$



Componentes		
Bobina	470 μH	L21.6mm_W9.1mm_P8.40mm
Condensador	10 μF 100V	L31.5mm_W17.0mm_P27.50mm
Díodo SB520	20V	P15.24mm
Díodo Zener	18V	P7.62mm
Resistência R1	5.1 K Ω	L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm
Resistência R2	160 Ω	L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm
Resistência Rgate	10 Ω	L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm
Resistência Rproteção	10 K Ω	L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm
MOSFET TK40E10N1		TO-220-3
Transístor BC546		TO-92
Terminal Block		5-2-5.08_1x02_p5.08mm

UC: Práticas Laboratoriais em Eletrónica Industrial e Computadores 3

Pl1 - Grupo 3

Ana Tomaz Dias, A97229

Catarina Carvalho de Sousa, A97259

Luís Filipe Ferreira Menezes e Castro, A95781

Luís Miguel da Rocha Martins, A91970